Ödev – 3.1

1. *Her bir kitabın başlığı ve yılını listele*

$$\prod_{\text{Başlık, Yıl}}(\text{KITAP})$$

2. *Bölümü IIS olan öğrencilerin tüm bilgilerini listele*

$$\sigma_{\text{BOLUM='IIS'}}(\text{OGRENCI})$$

3. *Tüm öğrencileri ödünç alabilecekleri kitaplarla listele*

$$\text{OGRENCI X } (\prod_{\text{KitapID}}(\text{KITAP}) - \prod_{\text{KitapID}}(\text{ODUNC}))$$

4. *SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayımlanan tüm kitapları listele*

$$\sigma_{\text{Yayıncı='SAÜ'} \wedge \text{Yıl}<1990}(\text{KITAP})$$

5. *Sakaryada yaşayan yazarların yazarların isimlerini listele*

$$\prod_{\text{YAdi}}(\sigma_{\text{Adres='Sakarya'}}(\text{YAZAR}))$$

6. *30 Yaşından büyük ve IIS de olmayan öğrencileri listele*

$$\sigma_{\text{Yaş>30} \wedge \text{Bolum} \neq \text{'IIS'}\}}(\text{OGRENCI})$$

7. *YAdi alanını adi olarak değiştir*

$$P_{\text{Adi} \leftarrow \text{YAdi}}(\text{YAZAR})$$

8. *IIS de okuyan ve bir kitap ödünç alan tüm öğrenciler*

$$\prod_{\text{OgrID}}(\sigma_{\text{Bolum='IIS'}}(\text{OGRENCI} \bowtie \text{ODUNC}))$$

9. *'Kotan' tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz. (kartezyen)*

$$\prod_{\text{Başlık}}(\sigma_{\text{YAdi = 'Kotan'} \wedge \text{KITAP.KitapID=YAZILMIS.KitapID}}(\text{KITAP X YAZILMIS}))$$

10. *'Kotan' tarafından yazılan kitapların 'veritabanı' anahtarı içermeyen kitapların başlıklarını listeleyiniz.*

$$\prod_{\text{Başlık}}(\sigma_{\text{Y}\text{Adi='Kotan'}}(\text{KITAP} \bowtie \text{YAZILMIS})) - \prod_{\text{Başlık}}(\sigma_{\text{Anahtar='veritabanı'}}(\text{KITAP} \bowtie \text{ACIKLAMA})$$

11. *Herbir kitabı anahtarlarıyla birlikte listeleyiniz. -anahtarı olmayan kitapların listelenmediğine dikkat edin.*

$$\prod_{\text{Başlık, Anahtar}}(\text{KITAP} \bowtie \text{ACIKLAMA})$$

12. *her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla birlikte listeleyiniz.*

$$\prod_{\text{OgrAdi, Başlık}}(\text{OGRENCI} \bowtie \text{ODUNC} \bowtie \text{KITAP})$$

13. *'YASİN' isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz.(join)*

$$\prod_{\text{Başlık}} (\sigma_{\text{YAdi = 'Yasin'}}(\text{YAZAR} \bowtie \text{YAZILMIS} \bowtie \text{KITAP}))$$

14. *'Veli' isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyiniz.*

$$\prod_{\text{YAdi}}(\sigma_{\text{OgrAdi='Veli'}}(\text{OGRENCI} \bowtie \text{ODUNC} \bowtie \text{YAZILMIS}))$$

15. *Hangi kitaplar 'veritabanı' ve 'programlama' anahtarlarının her ikisine de sahiptir?*

$$\prod_{\text{Başlık}}(\sigma_{\text{Anahtar='veritabanı'}}(\text{KITAP} \bowtie \text{ACIKLAMA})) \cap \prod_{\text{Başlık}}(\sigma_{\text{Anahtar='programlama'}}(\text{KITAP} \bowtie \text{ACIKLAMA}))$$